

MANUAL DE PREREQUISITOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de Calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Manual de Prerrequisitos.

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO	3
3 ALCANCE	3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
5 RESPONSABILIDADES	4
6 DESARROLLO	4
7 ANEXOS	21
8 DISTRIBUCIÓN	21
9 REFERENCIAS	21
10 MODIFICACIONES	21

Manual de Prerrequisitos.

1. INTRODUCCIÓN

Describe la forma en que **BIOTECSA** establece, implementa y mantiene los prerrequisitos para ayudar a controlar:

- a) La probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos en el producto a través del ambiente de trabajo;
- b) La contaminación biológica, química y física del producto, incluyendo la contaminación cruzada, y
- c) Los niveles de peligro relacionados con la inocuidad de los alimentos en el producto y en el ambiente donde se elabora.

2. OBJETIVO

Establecer los prerrequisitos de Biotecsa de las operaciones y procesos efectivos para alcanzar la inocuidad.

3. ALCANCE

Este documento aplica a toda persona que ingrese a la organización, instalaciones, procesos y productos de BIOTECSA.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Áreas sensitivas: Son áreas donde materias primas, ingredientes y demás materiales están expuestos, hay productos en proceso y/o producto terminado son manejados. Comprende el área de Cuarto limpio

Certificado de análisis (COA): Documento proporcionado por el proveedor en el cual se indican los resultados de análisis/pruebas específicos, incluye referencia normativa (si aplica) y lote del producto del proveedor.

Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario.

Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la calidad o la aptitud del mismo.

División por zonas: Demarcación de un área dentro de un establecimiento donde existen operaciones específicas, la higiene y otras medidas quizás se apliquen para minimizar la potencial contaminación cruzada microbiológica.

Especificaciones de producto / Material: Descripción detallada documentada o enumeración de los parámetros, incluyendo variaciones permitidas y tolerables, las cuales se requieren para lograr un nivel de aceptabilidad o calidad.

Etiquetas: Material impreso que es parte del producto final, que contiene nombre del producto, vehículo, los requisitos para el almacenaje, cantidad y lote.

Instalación: Cualquier edificio o zona en que se manipulan los alimentos, y sus inmediaciones, que se encuentre bajo el control de una misma dirección.

Manual de Prerrequisitos.

Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables.

Materiales: Término en general usado para indicar materias primas, material para envasar, ingredientes, ayudas en proceso, materiales de limpieza y lubricantes.

Primeras Entradas Primeras Salidas (FIFO): La rotación de los productos basado en el principio de primeras entradas primeras salidas.

Primeros vencimientos primeras salidas (FEFO): Lo primero que expire es lo primero que se despacha – la rotación en los productos existentes basado en el principio despachar primero lo primero que expire.

Producto en contacto: Todas las superficies que están en contacto con el producto en su envase primario durante una operación normal.

Programa de prerrequisito: Condiciones y actividades básicas que son necesarias dentro de la organización y a lo largo de la cadena alimentaria para mantener la inocuidad de los alimentos.

Rastreabilidad: Es la capacidad de rastrear un lote de ingredientes / componente específico hasta el producto que lo contiene; y de rastrear un producto terminado hasta el cliente externo primario.

Retiro de producto: Retirar el producto no conforme que se encuentre en almacenes o centros de distribución del cliente debido a que no cumplen con los estándares especificados.

Sanitización: Es el proceso de limpieza, seguido por la desinfección.

5. RESPONSABILIDADES

Dueño del prerrequisito:
Realizar las verificaciones correspondientes.
Atender las desviaciones detectadas.

Jefe de área
Asegurar que cada uno de sus subordinados conozcan y entienda el contenido del presente manual.
Atender las desviaciones detectadas

Colaboradores:
Cumplir con los lineamientos establecidos en el manual.
Comunicar cualquier desviación detectada al responsable del prerrequisito.

6. DESARROLLO

a. Requisitos Generales

El almacén, áreas de producción, laboratorios y oficinas están diseñados y contruidos de manera apropiada, de acuerdo con la naturaleza de las operaciones del proceso que ahí se ejecutan.

Biotecsa está ubicado en un parque industrial del estado de México FIDEPAR identificado como nave 6 su superficie total es de 2,533 m2 la superficie del establecimiento es de 2,000 m2.

Manual de Prerrequisitos.

Las coordenadas geográficas de Biotecsa.

Longitud norte	Grados	19	Minutos	41	Segundos	14.73
Longitud oeste	Grados	99	Minutos	12	Segundos	0.95

Altitud sobre el nivel del mar (m) 2225

Clave catastral 1210648301060001

Dimensiones del establecimiento 20.0m x 8.10m x 100.0m

PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS

Los pre-requisitos que soportan el sistema HACCP son los siguientes

1. **Calibración equipos de medición y seguimiento:** Conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas
2. **Control de Alérgenos:** Controlar la posibilidad de contaminación cruzada del producto con materiales alérgicos que puedan dañar al cliente y/o consumidor
3. **Control de Plagas:** Tiene como objetivo manejar la población de plagas con el fin de minimizar su potencial de adulterar o contaminar los alimentos.
4. **Control de químicos:** Proteger el ambiente del proceso de una posible contaminación química
5. **Control de vidrio y plástico quebradizo.** Manejar y Controlar el vidrio y plástico quebradizo que se encuentra en la planta para minimizar riesgos de contaminación.
6. **Defensa alimentaria:** Proteger a los productos terminados, materias primas, empaques, instalaciones, equipo y personal de una adulteración intencional
7. **Selección y evaluación de proveedores:** Garantizar proveedores confiables para el suministro de ingredientes y servicios.
8. **Gestión de desechos:** Proceso que engloba las actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo
9. **Buenas prácticas de manufactura:** Apoya en cada área de la planta a que el personal cumpla con los distintos requerimientos y necesidades, así como monitorear su salud, con el fin de mantener un proceso productivo libre de contaminantes y en condiciones seguras.
10. **Programa de limpieza y sanitización:** Agrupa el conjunto de operaciones que tiene como fin eliminar la suciedad y mantener controlada bajo mínimos la carga microbiana. La limpieza y desinfección debe actuar sobre las distintas superficies de trabajo: utensilios, equipos, paredes, suelos y techos.
11. **Programa de mantenimiento:** Reúne las actividades a desarrollar para un adecuado mantenimiento preventivo que garantice que las instalaciones y equipos se encuentran en todo momento, en adecuadas condiciones de uso y que no implican ningún riesgo para la seguridad de los productos alimenticios.
12. **Recepción de materia prima:** Recibir materias primas, materiales y empaques que cumplan con los estándares de inocuidad.

Manual de Prerrequisitos.

13. **Recuperación:** Poder remover producto sospechoso del mercado (clientes) de manera oportuna y efectiva.

14. **Trazabilidad:** Lograr rastrear un ingrediente o producto terminado en un tiempo determinado.

Los 14 prerrequisitos serán evaluados de manera mensual mediante el check list de PPR's ACF26 los cuáles contemplan revisión en piso y revisión documental.

b. Ambiente

Se tienen identificadas las siguientes fuentes potenciales de contaminación provenientes del ambiente local.

- Uso inadecuado de utensilios de limpieza, esto se controla por medio del “Código de colores” de estos utensilios de limpieza y es revisado por medio de los recorridos de PPR'S que realiza el personal de Calidad en todas las áreas.
- Almacenamiento de materiales de limpieza necesarios e innecesarios que pueden generar o atraer plagas o alguna otra fuente de contaminación del cuarto limpio.
- Las sustancias químicas utilizadas en planta en los diferentes procesos son almacenadas por separado y lejos de las áreas de proceso y almacenamiento de materias primas y producto terminado.

c. Localización de los Establecimientos

Los límites de las instalaciones de la planta se encuentran identificados en Lay Out ALAT01

El acceso del personal empleado de la planta y visitantes se controla de acuerdo con lo descrito en el documento Acceso de personal a las instalaciones de la planta ACPR08

Las instalaciones internas de la planta se mantienen libres de basura y en orden por personal de la planta.

El mantenimiento a jardines y áreas verdes es llevado a cabo por personal externo y la efectividad de esta actividad se lleva a cabo por medio del Plan de mantenimiento a instalaciones MTF01, así como la frecuencia del mantenimiento.

6.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LUGARES DE TRABAJO

a. Requisitos Generales

La distribución interna de las instalaciones de Planta está diseñada, construida y se mantiene de tal manera que facilita las operaciones de limpieza e higiene, así como las buenas prácticas de manufactura.

Los patrones de movimiento de materiales, productos, personal y servicios así como la distribución del equipo esta diseñado para proteger al producto de fuentes potenciales de contaminación.

Manual de Prerrequisitos.

b. Diseño interno, distribución y patrones de tránsito

El edificio provee un espacio adecuado, con un flujo lógico de materiales, productos y personal, así como la separación física de los materiales de las áreas de proceso.

Las áreas de almacenamiento de materias primas se encuentran separadas del área de proceso por medio de separación físicas con muros

Los accesos para la transferencia de materiales a las áreas de proceso están diseñadas para minimizar la entrada de materia extraña y plagas.

c. Estructuras Internas y Accesorios

Las paredes y pisos de las áreas de proceso así como las uniones de las paredes y pisos y las esquinas están diseñadas (son redondeadas en el cuarto limpio) para facilitar su limpieza y son de materiales no porosos y resistentes al método de limpieza aplicado.

Los pisos están diseñados para evitar el encharcamiento de agua.

Los pisos de las áreas de proceso son sellados con recubrimiento epóxico para evitar infiltraciones o acumulaciones de líquidos.

Los drenajes, techos y accesorios de las áreas proceso son de materiales lisos (acero inoxidable) para evitar la acumulación suciedad y/o condensación

Los accesos a la nave de producción se dividen en:

- Acceso principal de personal
- Cortinas en las áreas de:
 - ✓ Accesos a áreas de almacenamiento de materias primas y producto terminado
 - ✓ Accesos a cuarto limpio

Estos accesos se mantienen cerrados cuando no se utilizan.

d. Ubicación del Equipo

Los equipos utilizados para la fabricación de los productos en Cuarto limpio están diseñados en acero inoxidable grado alimenticio para estar en contacto con las materias primas y productos terminados, cumplen las especificaciones requeridas para alimentos.

Estos equipos están diseñados de tal forma que facilitan el acceso tanto para operación, mantenimiento y limpieza y sanitización.

e. Instalaciones de Laboratorio

Se tienen diferentes controles para el material utilizado en las pruebas realizadas a materias primas y productos terminados:

Equipos de laboratorio fijos: estos equipos permanecen normalmente dentro de la instalación de los laboratorios y salen de las instalaciones de la planta únicamente cuando requieren de algún servicio especial (como mantenimiento o calibración), sin llegar a ingresar a las áreas de proceso.

Manual de Prerrequisitos.

Equipos de laboratorio portátiles: estos equipos pueden ser utilizados tanto dentro de los laboratorios como en las áreas de proceso y para minimizar el riesgo de contaminación del producto se verifica la integridad física del instrumento o el número de componentes del mismo al término del uso de estos equipos en las áreas de proceso.

Material de vidrio y/o plástico quebradizo: los contenedores de las muestras tomadas en el área del cuarto limpio son bolsas de plástico. Los equipos o instrumentos que contienen materiales de vidrio y/o plástico quebradizo son utilizados únicamente dentro del laboratorio.

Productos químicos: las evaluaciones a materias primas y productos terminados en las que se requiere el uso de productos químicos son realizadas dentro de los laboratorios para minimizar el riesgo de contaminación del producto y se verifica que no haya derrames o cualquier evento que ponga en riesgo la inocuidad de las materias primas y productos terminados.

f. Almacenamiento de materias primas, producto terminado y sustancias químicas no alimenticias.

Las instalaciones protegen contra el polvo, condensación, drenaje, desperdicios y otras fuentes de contaminación a ingredientes, material de envase y productos terminado durante el almacenamiento. Las áreas de almacenamiento están secas y bien ventiladas. Se monitorea la temperatura relativa en las áreas de almacenamiento donde aplique.

Las áreas de almacenamiento están diseñadas de manera que permiten la segregación de la materia prima y material de envase y producto terminado de los productos en proceso .

Las materias primas y productos terminados no se colocan sobre el piso, se tiene un espacio suficiente entre las materias primas y productos terminados con las paredes que permite que se lleven a cabo las actividades de inspección y control de plagas.

Las áreas de almacenamiento están diseñadas para permitir el mantenimiento y la limpieza previniendo la contaminación y minimizando el deterioro de los materiales almacenados.

Se mantiene un área de almacenamiento separada y segura (con cerraduras o en otros casos con acceso controlado) para los materiales de limpieza, productos químicos y otras sustancias peligrosas.

6.2 SERVICIOS – AGUA Y ENERGÍA

a. Requisitos Generales

El suministro y las vías de distribución de los servicios hacia y alrededor de las áreas de procesamiento y almacenamiento están diseñados para minimizar el riesgo de contaminación del producto. Se monitorea la calidad de los servicios para minimizar el riesgo de contaminación de los productos.

b. Suministro de Agua

El suministro de agua potable es suficiente para cubrir las necesidades de los procesos de producción. Las instalaciones para el almacenamiento y distribución del agua están diseñadas para cumplir los requerimientos de calidad de agua especificados por la NOM – 127-SSA1.

Manual de Prerrequisitos.

En caso de no haber suministro de agua de red potable, se contrata servicio particular de pipa.

c. Calidad del aire y ventilación

El área de mezclado no cuenta con un proceso de ventilación sin embargo el operador cuenta con el uniforme de seguridad que consta de guantes, traje especial, cofia, mascarilla, disminuyen cualquier riesgo de afectación al personal y al producto elaborado. Se realizó una evaluación en tres puntos y muestreo para evaluar la exposición a diferentes contaminantes como.

- Polvo total
- Polvo respirable.

El informe de cada uno de los resultados obtenidos fue comparado con el límite máximo permisible de exposición y con el nivel de acción establecidos en la NOM-010-STPS, además para cada punto de medición se calculó el valor de referencia R para determinar la periodicidad mínima de evaluación según los criterios de esta Norma Oficial Mexicana.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y conforme a lo establecido en la NOM-010-STPS, se informa que los tres puntos evaluados la concentración media en el ambiente (CMA) no rebasan los límites máximos permisibles de exposición. Ver carpeta identificada NOM -010-STPS.

d. Iluminación

La iluminación provista en la planta (natural y artificial), permite que el personal opere de una manera higiénica y la intensidad de la iluminación es apropiada para la naturaleza de la operación. Se realiza una evaluación cada dos años para asegurar el cumplimiento con el estudio NOM-025-STPS.

Las lámparas de las áreas de proceso y almacenamiento de materias primas están protegidas por medio de micas, para asegurar que los materiales, el producto o el equipo, no se contaminen en caso de que se rompan.

6.3 DISPOSICIÓN DE DESECHOS

a) Requerimientos Generales

En BIOTECSA existen sistemas para asegurar que los materiales de desecho son identificados, colectados, removidos y desechados de una manera que evite la contaminación de los productos o las áreas de producción.

b) Contenedores para desechos y sustancias no comestibles

Los contenedores para desechos y sustancias no comestibles y peligrosas se administran de la siguiente manera:

- Se identifica un contenedor para disposición de residuos peligrosos
- Los contenedores para basura están cerrados cuando no están en uso inmediato. Los contenedores para desechos están contruidos de materiales que puedan ser fácilmente limpiados y saneados como son acero y/o plástico.

Manual de Prerrequisitos.

c) Manejo y remoción de desechos

En Planta se toman medidas para la segregación, almacenamiento y remoción de los desechos generados, como se indica en el procedimiento SHAPR02.

Los desechos no se acumulan en áreas de manejo de proceso ni de almacenamiento de materias primas y producto terminado. Todos los contenedores que se manejan en planta son transitorios y la frecuencia de remoción es diaria de tal modo que se evite la acumulación.

Los materiales o productos con marca registrada que son designados como desechos son desfigurados o destruidos para asegurar que no se puedan reutilizar las marcas registradas, la destrucción y remoción es llevada a cabo por el personal que deposita el desecho dentro del contenedor asignado. Se llevan registros de la destrucción de desechos peligrosos.

Los residuos microbiológicos son retirados de acuerdo con el SHPR02.

d) Drenajes y drenado

Los drenajes de BIOTECSA están diseñados, contruidos y ubicados de tal manera que se evita el riesgo de contaminación de materiales o productos. Los drenajes tienen la suficiente capacidad para remover las cargas de flujo esperado. Los drenajes no pasan sobre líneas de procesamiento.

Los pisos de BIOTECSA tienen cierta inclinación para permitir un drenaje efectivo en las áreas húmedas y se evita encharcamientos de agua.

Los canales de drenaje están cubiertos con rejillas. La dirección del drenaje no fluye desde un área contaminada hacia un área limpia.

e) DISEÑO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

a. Requerimientos Generales

El equipo que entra en contacto con alimentos está diseñado y construido para facilitar su limpieza, desinfección y mantenimiento. Las superficies de contacto no afectan, ni son afectadas, por el producto o el sistema de limpieza y saneamiento realizados.

El equipo que entra en contacto con alimentos está diseñado para ser removido y poder ser desarmado para permitir su limpieza o mantenimiento. Está construido de acero inoxidable, capaz de resistir limpiezas repetidas.

b. Diseño Higiénico

El equipo cumple los fundamentos establecidos del diseño higiénico, incluyendo:

- la separación de materias primas, producto terminado del producto en proceso
- superficies lisas accesibles, que se pueden drenar en áreas de proceso en húmedo, paredes y piso epóxico para áreas de proceso.
- el uso de materiales compatibles con los productos y agentes de limpieza o enjuague autorizados.

Manual de Prerrequisitos.

c. Superficies que entran en contacto con el producto

Las superficies que entran en contacto con el producto están construidas de materiales diseñados para uso alimentario (Acero Inoxidable). Están libres de oxidación o corrosión.

d. Limpieza de la planta, utensilios y equipo

Los programas de limpieza en húmedo están documentados, para asegurar que toda la planta, utensilios y equipo, sean limpiados con frecuencia definidas, lo anterior se define en el procedimiento ACPR12 Limpieza y Sanitización.

e. Mantenimiento preventivo y correctivo

En BIOTECSA se cuenta con un programa de mantenimiento a equipos e instalaciones de acuerdo con los lineamientos marcados en el documento MTPR01.

El programa de mantenimiento incluye los dispositivos usados para dar seguimiento y/o controlar los peligros de la inocuidad de los productos. En el formato MTF01 Programa de mantenimiento a equipos e instalaciones.

El procedimiento para liberar el equipo o área sometida a mantenimiento, de regreso a la producción. Incluye la limpieza y sanitización, de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento MTPR01.

f. Calibración

El equipo de medición y monitoreo que se utiliza para mantener o verificar el producto, está identificado en el formato ACF36 Programa de calibración

El equipo está identificado con un número interno y registrado en el formato ACF36, es calibrado y/o verificado a intervalos especificados en el mismo documento, Las calibraciones de los equipos de Biotecsa se realiza en laboratorios acreditados ante la NOM ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” Se mantiene de tal modo que se proteja el estado de calibración por medio de la etiqueta “*Etiqueta de Calibración*”.

Cuando se encuentra que el equipo está fuera de calibración, se aplica el procedimiento ACPR14 calibración de equipos.

Se mantienen los informes de calibración emitidos por el proveedor de calibraciones.

f) GESTIÓN DE LOS MATERIALES COMPRADOS

a. Requisitos Generales

La compra de materiales que tienen impacto sobre la inocuidad se controla para asegurar que los proveedores tienen la capacidad para cumplir los requerimientos especificados. Se verifica el cumplimiento de los requerimientos de compra especificados, de los materiales que ingresan.

Manual de Prerrequisitos.

b. Selección y mantenimiento de proveedores

Existe un proceso definido para la selección, aprobación y monitoreo de proveedores incluyendo:

- la evaluación de la capacidad del proveedor para cumplir las expectativas, requerimientos y especificaciones de calidad e inocuidad.
- una descripción de cómo son evaluados los proveedores
- monitorear el desempeño del proveedor, para asegurar el estado aprobado continuo.
- Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en **Selección y evaluación de proveedores COPR03**.

c. Requerimientos para el ingreso de materiales (materias primas / materiales de empaque)

Los vehículos de entrega son revisados antes y durante la descarga, para verificar la calidad e inocuidad de las materias primas y materiales de empaque se hayan mantenido íntegros durante el transito y se registra en el formato Verificación de transporte ALF01.

Las materias primas y materiales de empaque son inspeccionados y evaluados y deben estar cubiertos por un Certificado de Calidad, para verificar el cumplimiento de los requerimientos especificados, antes de ser aceptados para su uso. El método de verificación se describe en el documento ALPR01 Recepción de materias primas y materiales, los materiales que no cumplen con las especificaciones son manipulados de acuerdo con el procedimiento CCPR04 Control de producto no conforme o potencialmente no inocuo para evitar su uso accidental o inadvertido.

g) MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

➤ Requerimientos Generales

BIOTECSA establece el Manual de Prerrequisitos para prevenir, controlar y detectar contaminación física, química y microbiológica.

➤ Contaminación cruzada microbiológica

Las áreas identificadas en las que pudiera existir potencial riesgo de contaminación cruzada microbiológica serían en el pesaje de materiales, tomándose las siguientes medidas:

- Separación de las materias primas y los productos terminados.
- Buenas practicas de higiene
- Uso adecuado y limpieza de utensilios

a. Manejo de alérgenos

Las áreas identificadas en las que se pudiera existir un riesgo de contaminación de alérgenos se toman las siguientes medidas:

- Se encuentra identificada y separada el área de alérgenos

Manual de Prerrequisitos.

- Se cuenta con utensilios de limpieza exclusivos para la manipulación de alérgenos en el área de producción y laboratorios.
- Los alérgenos que son para uso de laboratorio y en preparación de alimentos son manipulados de acuerdo con los lineamientos descritos en ACPR02 Control de alérgenos.
- Los utensilios de alérgenos de laboratorio son exclusivos para su uso y no entran en contacto con las áreas de producción.

b. Contaminación Física y química

En las áreas donde se utiliza material de vidrio y plástico quebradizo, se aplican los requerimientos de inspección mensual de acuerdo con lo descrito en el procedimiento Manejo de vidrio y plástico quebradizo ACPR05.

El material de vidrio y quebradizo se evitan siempre que sea posible.

Se mantienen registros de rompimiento de vidrio y plástico quebradizo en el formato Inventario de material de vidrio CCF10 y check list de vidrio y plástico quebradizo CCF19.

Cuando se observa una inconsistencia se sigue el procedimiento control de producto no conforme o potencialmente no inocuo CCPR04.

h) LIMPIEZA Y SANITIZACION

a. Requisitos Generales

En BIOTECSA se tienen establecidos programas de limpieza y sanitización, para asegurar que el equipo de procesamiento de nuestros productos y el ambiente se mantengan en condiciones higiénicas, la limpieza y sanitización se revisa antes de la elaboración de cada producto y de acuerdo al plan maestro de limpieza.

b. Agente y herramientas de limpieza

Las instalaciones y equipo se mantienen en condiciones que faciliten la limpieza y sanitización

Los agentes y sustancias químicas de limpieza se identifican por medio de etiqueta que contiene pictograma, son grado alimentario, se almacenan por separado y son preparados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las herramientas y equipo de limpieza son de diseño higiénico y se mantienen en condiciones que no presenten una fuente potencial de materias extrañas.

c. Programas de Limpieza

Se tiene establecido un plan maestro de limpieza ACF28, para asegurar que todas las partes dentro del cuarto limpio, equipo, unidades de carga y áreas sean limpiadas, se cuenta con POES y programa de limpieza y sanitización ACPR12.

Los POES deberán especificar, como mínimo:

Manual de Prerrequisitos.

- las áreas, piezas de equipo y utensilios por ser limpiados.
- la responsabilidad de las tareas.
- los métodos y frecuencia de limpieza.
- Verificaciones y monitoreo.

d. Efectividad del monitoreo de sanitización

Los POES (ACAT02, ACAT03) de área de proceso se monitorean por lote de fabricación con el documento Verificación de Limpieza y sanitización CCF05, para asegurar su uso adecuado y efectividad.

6.4 CONTROL DE PLAGAS

a. Requerimientos Generales

La higiene, limpieza, inspección de materiales que ingresan y los procedimientos de monitoreo en las instalaciones, se implanta para evitar la creación de un ambiente propicio para la actividad de plagas.

b. Programas de Control de Plagas

En BIOTECSA se cuenta con un responsable para supervisar las actividades de control de plagas. Proveedor previamente autorizado.

El programa de control de plagas se define en el procedimiento de control de plagas PRPR43, este incluye los planes, métodos, programas, procedimientos de control, y cuando sea necesario, los requerimientos de capacitación, lista de sustancias químicas que están aprobadas para utilizarse en áreas específicas de las instalaciones.

Se cuenta con una carpeta con el programa y los registros del proveedor. El monitoreo lo realiza el proveedor de manera mensual.

c. Prevención de acceso

Los edificios se mantienen en buenas condiciones, los hoyos, drenajes y otros puntos de acceso potenciales para plagas, son sellados de manera rutinaria.

Las puertas, ventanas o aperturas de ventilación que dan al exterior, están diseñadas para minimizar la entrada potencial para plagas y se mantienen cerradas cuando no están en uso.

d. Albergue de plagas e infestaciones

Las prácticas de almacenamiento de materias primas y producto terminado están diseñadas para prevenir generación de plagas.

En caso de infestación, los materiales que se encuentren infestados se manejan de tal manera de que se prevenga la contaminación de otros materiales, productos, o de las instalaciones.

Manual de Prerrequisitos.

e. Monitoreo y Detección

El programa de control y monitoreo de plagas incluye la colocación de estaciones con cebos y de goma en lugares clave, para identificar la actividad de plagas. Se cuenta con un mapa de las estaciones. Las estaciones con cebo y goma están diseñadas y ubicadas de tal manera que se prevenga el potencial de contaminación de materiales, productos o de las instalaciones. Lo anterior de acuerdo con lo descrito en Lay Out BIOTECSA ALAT01.

Las estaciones son inspeccionadas con frecuencia suficientes para identificar nueva actividad de plagas. Los resultados de las inspecciones se analizan, para identificar tendencias y se registran en la carpeta de control de plagas.

f. Erradicación

La evidencia de infestaciones se trata cuando es reportada.

El uso y aplicación de pesticidas se restringe al proveedor y están controlados para evitar los riesgos para la seguridad o calidad del producto.

Se conservan los registros del uso y aplicación de pesticidas para demostrar el tipo, cantidad y concentraciones utilizados; en donde, cuando y quien los aplico, y la plaga objetivo.

6.5 HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS

a. Requerimientos generales

BIOTECSA determina en el presente Manual los estándares para la higiene y comportamiento del personal, proporcionarles el riesgo que posee el área de proceso o para el producto, todo el personal, visitantes y contratistas, deben cumplir con los requerimientos documentados, así mismo se verifica en el Checklist de Prerrequisitos ACF26 de manera mensual.

b. Instalaciones de Higiene y sanitarios para el Personal

Se cuenta con instalaciones de higiene para el personal, para asegurar que se mantenga el grado de higiene personal requerido por la compañía. Las instalaciones están ubicadas cerca de los puntos en donde se aplican los requerimientos de higiene, y están claramente señaladas.

En BIOTECSA se cuenta con:

- a) un número adecuado de lugares y medios para lavarse y secarse las manos higiénicamente y, para el saneamiento (incluye suministro de agua fría, jabón, toallas de papel y gel desinfectante)
- b) un número adecuado de retretes de diseño higiénico apropiado, cada uno con instalaciones para lavarse las manos y secarse.
- c) los retretes las regaderas, y otras instalaciones de higiene para los empleados, no abren directamente hacia áreas de producción, empaque o almacenamiento.

c. Comedores para el personal y áreas designadas para tomar alimentos

El comedor para el personal y las áreas designadas para el almacenamiento y consumo de alimentos, están situados de manera que se minimice el potencial de contaminación cruzada de las áreas de producción.

Manual de Prerrequisitos.

El comedor para el personal es manejado por personal interno de planta quien es el responsable de asegurar el almacenamiento higiénico de los ingredientes, la preparación y el servicio de alimentos. Las condiciones de almacenamiento y las limitaciones de las temperaturas de almacenamiento, cocción y mantenimiento.

No se permite consumir alimentos en áreas diferentes al comedor y guardar alimentos en los casilleros de los empleados, esto se monitorea en la lista de comprobación de prerrequisitos ACF26 de manera mensual.

d. Ropa de trabajo y equipo de protección

i. Ropa de trabajo

El personal que trabaja en, áreas en donde se manejan productos y/o materiales expuestos se denominada como "*Cuarto limpio*", lleva ropa de trabajo adecuada para el propósito, se encuentran limpios y en buenas condiciones, La ropa de trabajo obligatoria no se utiliza para ningún otro propósito.

- Pantalón y camisola de manga larga u overol color blanco o naranja totalmente liso (sin botones, sin bolsas)
- Zapato de seguridad color blanco
- Mascarilla de cara completa con filtros
- Guantes de látex
- Cofia

La ropa de trabajo se lava en planta de acuerdo con el POES lavado de uniformes ACAT06 de manera que siempre se porta limpia, el personal recibe cada 8 meses 3 juegos de uniformes con lo que se asegura lo anterior, el Supervisor del área es responsable de revisar las condiciones de limpieza e integridad de la ropa de trabajo del personal a su cargo al inicio del turno en conjunto con el personal de control de calidad, verificado en el formato de verificación de limpieza y sanitización.

La ropa de trabajo proporciona una protección adecuada, para asegurar, que el cabello, la transpiración, etc., no contaminen el producto.

Para la limpieza y desinfección de cuarto limpio el trabajador porta overol impermeable.

El personal que realiza actividades de reparto y almacenaje porta pantalón de mezclilla, zapato de seguridad y playera tipo polo con logotipo de la empresa. Los cuales se les proporciona cada 8 meses.

No está permitido usar pantalones cortos ó playeras sin mangas en planta.

ii. Equipo de protección

El equipo de protección personal, cuando es requerido, está diseñado para la seguridad de los trabajadores y evitar contaminación del producto, se mantiene en condiciones higiénicas.

A continuación, se describen los lineamientos para el personal de planta, proveedores, contratistas y visitantes.

Manual de Prerrequisitos.

Personal de planta

Todo el personal que labora en Biotecsa debe presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios, cabello cortó o recogido, sin barba, uñas recortadas y sin esmalte, no se permite el uso de maquillaje, perfumes o lociones.

No se permite el uso de joyería, ni adornos en manos, cuello, cabeza, cara, incluyendo boca y lengua.

Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de producción.

En áreas de proceso, los zapatos de seguridad deben ser completamente cerrados y estar hechos de materiales no absorbentes.

Se prohíbe el uso de gorras, sombreros, gorros, boinas o cualquier otra prenda de vestir cubriendo la cabeza.

Personal que labora en áreas de proceso o laboratorio utilizan guantes, cubrebocas y cofia cubriendo cabello y orejas.

Los supervisores de estas áreas revisarán al inicio del turno el cumplimiento de la higiene personal y uso correcto del equipo de protección.

Al entrar al comedor y sanitarios pueden retirarse la cofia y cubrebocas, podrán guardarlo en un bolsillo del pantalón, en caso de estar sucios deben cambiarse antes de volver a entrar a áreas de producción.

Proveedores y contratistas

Se les comunicará con anticipación los lineamientos de higiene personal que deben seguir descritos en este manual, entre ellos que no está permitido ingresar con barba. Bigote se permite únicamente delineado y recortado.

Deberán portar zapatos de seguridad.

Los supervisores de estas áreas revisarán antes de permitir la entrada de proveedores y contratistas el cumplimiento de la higiene personal y uso correcto del equipo de protección, en caso de no cubrir los requerimientos no se le permitirá la entrada al área hasta corregir las desviaciones.

Al entrar al comedor y sanitarios pueden retirarse la cofia, en caso de estar sucia deben cambiarse antes de volver a entrar a almacén.

Visitantes

Al momento de acordar la fecha de la visita a la planta se les comunicara de lo siguiente:

- Se prohíbe la entrada a las áreas de producción.
- Portar zapato de seguridad.
- No se permite el uso de celulares y toma de fotografías
- Deben portar su identificación o gafete en todo momento.
- No se permite el uso de joyería, ni adornos en manos, cara incluyendo boca y lengua, orejas, cuello o cabeza
- No introducir materiales de vidrio

Manual de Prerrequisitos.

e. Estado de Salud

Los empleados son sometidos a exámenes médicos antes de ser empleados en operaciones relacionadas con los procesos de elaboración de productos en cuarto limpio.

Se llevan a cabo exámenes médicos anuales a las personas que están en contacto directo con las materias primas y producto terminado de alimentos.

Se da seguimiento a los análisis clínicos realizados al personal que tenga contacto con las materias primas y productos terminados hasta asegurar que sus condiciones de salud son adecuadas para realizar su trabajo sin aportar riesgo de pérdida de inocuidad. El seguimiento de los análisis esta bajo la responsabilidad de recursos humanos y es registrado en electrónico en el libro de resultados de análisis clínicos.

Las personas que se sabe o se sospecha que están infectadas con, o que son portadores de, una enfermedad transmisible a través de los alimentos se evita que ingresen en el área de cuarto limpio.

No se permite que el personal que sufra de síntoma de diarrea, vomito, gastroenteritis u otras infecciones trabajen en las áreas de proceso a menos que se haya eliminado la infección, en tal caso se solicita el alta del médico.

El cumplimiento del estado de salud de los empleados se monitorea por medio del check list de prerrequisitos ACF26 en el apartado de buenas prácticas de manufactura.

f. Enfermedades y lesiones

Se pide a los empleados que reporten a su jefe inmediato las siguientes enfermedades, para su posible exclusión de las áreas de manejo de alimentos: ictericia, diarrea, vomito, fiebre, faringitis con fiebre, lesiones cutáneas visiblemente infectadas (furúnculos, cortadas o llagas), escurrimiento nasal.

No se permite el acceso al área de cuarto limpio, al personal con heridas o quemaduras.

g. Limpieza del personal

Al personal que ingresa al cuarto limpio se le solicita que se laven las manos:

- antes y después de ingresar al cuarto limpio.
- después de ir al baño o sonarse la nariz.
- después de manejar cualquier material potencialmente contaminado.

Mantener las uñas limpias y cortas.

h. Comportamiento del personal

No se permite;

- a) Ingerir bebidas y alimentos en áreas diferentes al comedor.
- b) Fumar y masticar chicle en el interior de planta y sus alrededores.
- c) Portar reloj, joyería, adornos en manos, cara, incluyendo boca y lengua, orejas, cuello o cabeza.
- d) El uso de maquillaje;
- e) El uso de barniz en uñas, uñas y pestañas postizas.
- f) Portar plumas y lápices en las orejas;
- g) Ingresar materiales de vidrio.

Manual de Prerrequisitos.

- h) Almacenar herramientas y equipo que entra en contacto con el producto, en los casilleros personales.
- i) Sacar producto, materiales y equipo propiedad de la Biotecsa sin autorización.
- j) Lanzarse objetos, botellas, plásticos o cualquier otro objeto en juego ó agresión a otra persona.
- k) El uso de audífonos.
- l) El uso de celular.
- m) Guardar alimentos y ropa contaminada en los casilleros.

6.6 REPROCESO

a. Requisitos Generales

Es aplicable solamente a la disposición que se genera por el análisis en el CCF04 **reporte de producto no conforme o potencialmente no inocuo**

6.7 PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PRODUCTO

a. Requerimientos Generales

En BIOTECSA se cuenta con un método que asegura que los productos que se han identificado que fallan en cumplir los estándares de inocuidad requeridos, puedan ser identificados, localizados y removidos de todos los puntos necesarios de la cadena de suministro.

b. Requerimientos de recuperación de producto

Se mantiene una lista de contactos en caso de una recuperación de producto. Como se describe en procedimiento ACPR10.

Los productos recuperados se mantienen bajo supervisión hasta que se determine la disposición final.

Se prueba la efectividad de la rastreabilidad y recuperación mediante una simulación.

6.8 ALMACENAMIENTO.

a. Requerimientos Generales

Las materias primas y producto terminado se almacenan en espacios, limpios, secos y bien ventilados, protegidos del polvo, de condensaciones, humos, olores y otras fuentes de contaminación.

b. Requerimientos de almacenamiento

Para el caso de almacenamiento y conservación de materias primas, se cumple de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Recepción y Almacenaje de materias primas.

Manual de Prerrequisitos.

Para el caso de almacenamiento y conservación de producto terminado se cumple de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de manejo de producto terminado

Los materiales y sustancias químicas de desecho (productos de limpieza, lubricantes, etc.), se almacenan por separado.

En las áreas de almacenamiento de materias primas y producto terminado se utilizan montacargas Gas LP.

c. Vehículos

Los vehículos en los que se reciben las materias primas, material de envase y empaque e ingredientes son monitoreados de acuerdo con la Verificación de transporte.

Los vehículos en los que se embarcan los productos se revisan mediante el check list de Verificación de transporte ALF01.

6.9 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO / ADVERTENCIAS AL CLIENTE

a. Información del producto

Por medio de las especificaciones de producto terminado y etiqueta se brinda información a los clientes.

6.10 DEFENSA DE ALIMENTOS (BIOTERRORISMO)

a. Requerimientos generales

En BIOTECSA se ha evaluado el riesgo que tienen los productos hacia potenciales actos de sabotaje, vandalismo o terrorismo, y se deberán tomar medidas de precaución para ello.

Lo anterior se describe en el documento Plan defensa de los Alimentos ACPR09.

b. Control de acceso

Las áreas potencialmente sensibles en las instalaciones para potenciales actos de sabotaje, vandalismo o terrorismo se tienen identificadas, y se someten a controles de acceso de acuerdo a los lineamientos marcados en Acceso de personal a las instalaciones de planta ACPR08.

El acceso a las áreas de almacén está restringido mediante el uso de clave de acceso.

Manual de Prerrequisitos.

7. ANEXOS

No aplica

8. DISTRIBUCION

Electrónica

9. REFERENCIAS

Norma ISO 22002-1 Programas de prerrequisito para la Inocuidad de los alimentos. En la industria procesadora.

10. MODIFICACIONES

Fecha	Revisión	Razón de la Modificación
31/05/2018	Tercera	Revisión general
06/08/2020	Cuarta	Revisión general
10/05/2024	Quinta	Revisión general